２０１４年９月入学・２０１５年４月入学

基幹理工学研究科　修士課程入学試験

電子物理システム学専攻

専門科目表紙

◎問題用紙は　６　ページです。試験開始直後に確認してください。
◎解答用紙は　６　枚綴りが　１　組あります。試験開始直後に確認してください。

（１）　使用する解答用紙６枚にはすべて、受験番号、氏名を必ず記入してください。
（２）　力学、回路理論、電磁気学の３科目のうち、２科目を選択し、解答用紙に記載されている科目名を確認し、「科目名」の下にある「選択」という文字を必ず○で囲み、解答してください。選択しなかった科目の解答用紙には「科目名」の下にある「非選択」という文字を必ず○で囲んでください。
（３）　「選択」に○を付けていない解答用紙の記入内容は、原則として採点の対象とはなりません。「選択」に○を付ける解答用紙は４枚で、科目は２科目です。
（４）　各科目には問題番号１、２があり、問題番号１，２が記載された解答用紙に、それぞれ解答を記入してください。選択した科目の問題は、問題番号１、２とも解答して下さい。所定以外の用紙へ解答を記入した場合は無効となりますので、注意してください。
（５）　合計６枚の解答用紙をすべて提出してください。
（６）　電卓、コンピュータなどの使用は不可です。

２０１４年９月入学・２０１５年４月入学　基幹理工学研究科修士課程入学試験問題

電子物理システム学専攻

科　目　名：力学（その 1）

問題番号 1

(1) 図 1 に示すような xy 平面内での質量 (mass)m の質点 (point mass) の運動 (motion) について，重力加速度 (gravity acceleration) を g として，以下の問いに答えよ．ただし，重力の向きは，$-y$ 方向とし，空気抵抗（air resistance) と摩擦 (friction) の影響は無視する．

1) x, y を一般化座標 (generalized coordinate) として，ラグランジアン (Lagrangian) を書き下せ．

2) x, y それぞれのラグランジュ方程式 (Lagrange equation) を示せ．

3) 図 2 に示すように，質点が xy 平面上の放物線 (parabola)$y = ax^2$ の上のみを動くとき，x だけを独立な一般化座標として，ラグランジアンを書き下せ．

4) 3) の場合の，質点に対するラグランジュ方程式を示せ．

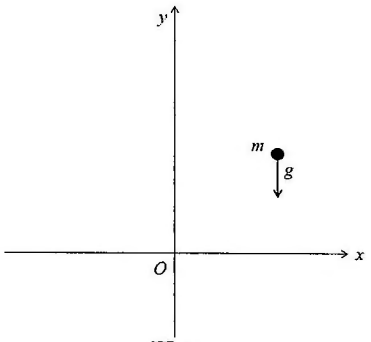


図 1:

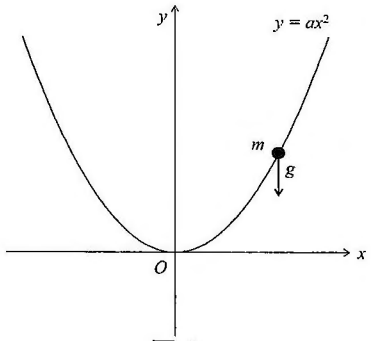


図 2:

(2) 図 3 に示すような支点の位置が $y = y_0$ である振り子 (pendulum) の運動について，鉛直下向きを x，水平方向を y，重力加速度を g として，以下の問いに答えよ．ただし，振り子の糸 (長さ l) は伸縮せず，その質量が無視でき，また，空気抵抗と摩擦の影響は無視する．

1) 支点の位置が $y = y_0$ の位置に固定されているとき，θ を一般化座標として，質点の一般化運動量 (generalized momentum) を求め，ハミルトニアン（Hamiltonian) を書き下せ．

2) 1) の場合の質点のハミルトン正準方程式 (Hamilton's canonical equation) を示せ．

3) 次に支点 y_0 が y 軸上を速度 $u(t)$ で動くとき，質点の一般化運動量とハミルトニアンを書き下せ．

4) 3) の場合の質点のハミルトン正準方程式を示せ．

5) 3) の場合で $u(t) = \cos\omega t$ のとき，質点の運動方程式 (equation of motion) の一般解を θ が小さいものと近似して求めよ．

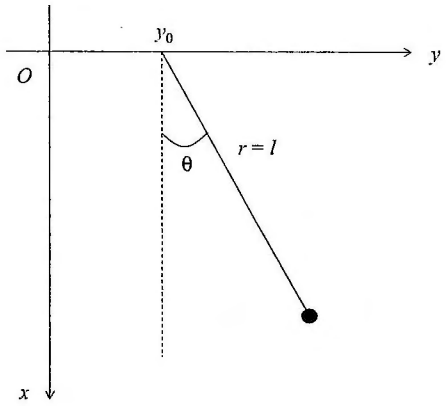


図 3:

２０１４年９月入学・２０１５年４月入学　基幹理工学研究科修士課程入学試験問題

電子物理システム学専攻

科　目　名：力学（その 2）

問題番号 2

(1) 次の各設問に答えよ。

1) 運動量（momentum）の大きさが 3.0×10^{-27}[kg· m/s] の粒子の de Broglie 波長（wave length）を求めよ。ただし、Planck 定数の値として $h = 6.6 \times 10^{-34}$[J·s] を用いよ。

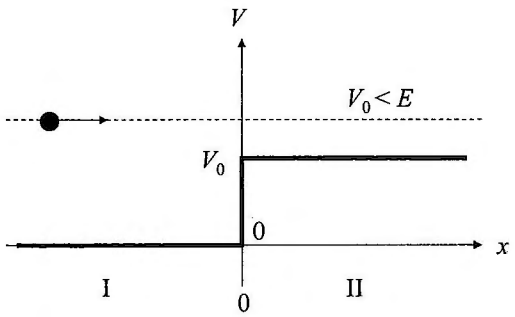
2) 演算子（operators）$\hat{x}$、$\hat{p}$ の交換関係（commutation relation）が $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ であるとき、交換関係 $[\hat{x}, \hat{p}^2 + \hat{x}^2]$ を計算せよ。

3) エルミート演算子（Hermitian operator）$\hat{F}$ に対する固有値問題（eigenvalue problem）$\hat{F}u_i(x) = \lambda_i u_i(x)$ の 2 つの固有関数（eigenfunction）$u_1(x)$（固有値（eigenvalue）$\lambda_1 = 1$）、$u_2(x)$（固有値 $\lambda_2 = 3$）で、波動関数（wave function）$\psi(x)$ が $\psi(x) = \frac{\sqrt{6}}{3}u_1(x) + \frac{2+i}{\sqrt{15}}u_2(x)$ と与えられている。固有関数は規格化されている（be normalized）とする。この波動関数で与えられる系（system）で $\hat{F}$ に対応する物理量（physical qunatity）を測定する（measure）とき、どのような結果が得られるか述べよ。また、$\hat{F}^2$ の測定の期待値（expectation value）を求めよ。

(2) 下図のような $V(x)$（高さ $V_0 > 0$ の階段型ポテンシャル（stepwise potential））に、左方から運動量 p（波数（wave number）k）、V_0 より大きなエネルギー（energy）E の粒子（particle）が入射する場合の定常 1 次元 Schrödinger 方程式（stationary one-dimensional Schrödinger equation）を以下の設問に従って解け。

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right\}\phi(x) = E\phi(x)$$

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{領域 I、} x < 0 \\ V_0 & \text{領域 II、} x > 0 \end{cases}$$



領域 I, II の一般解（general solution）（A, B, C, D: 積分定数（constants of integration））次式で与えられる。

$$\phi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & \text{（領域 I）} \quad k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}E} \\ Ce^{ik'x} + De^{-ik'x} & \text{（領域 II）} \quad k' = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0)} \end{cases}$$

1) 先ず $x = \pm\infty$ の状況を考慮して、A, B, C, D の内 1 つを決定せよ。

2) 入射波（incident wave）、反射波（reflected wave）、透過波（transmitted wave）の確率流を計算せよ。ただし、波動関数 $\psi(x)$ の確率流（probability current）$j(x)$ は
$j(x) = \frac{\hbar}{2im}\left\{\psi^*(x)\frac{d}{dx}\psi(x) - \frac{d}{dx}\psi^*(x)\psi(x)\right\}$ で計算できる。

3) 波動関数の $x = 0$ のおける境界条件（boundary conditions at $x = 0$）から、積分定数の比（ratio）を決定せよ。

4) 以上の結果から、透過率（transmission coefficient）T、反射率（reflection coefficient）R を計算せよ。

２０１４年９月入学・２０１５年４月入学　基幹理工学研究科修士課程入学試験問題

電子物理システム学専攻

科　目　名：回路理論（その１）

問題番号 1

（１）　交流電圧源（AC voltage source）$\dot{E}$、固定抵抗(constant resistance) r、固定インダクタンス(constant inductance) L、可変抵抗(variable resistance) R、可変キャパシタンス(variable capacitance) Cより構成される図１の回路(electrical circuit)について、以下の問いに答えよ。ただし、可変抵抗Rと可変キャパシタンス Cにより構成される負荷（load）の両端の電圧を$\dot{V}$、図１の回路を流れる電流を$\dot{I}$とする。

１）$\dot{E}$、r、L、R、Cおよび角周波数(angular frequency) ωを用いて、$\dot{I}$を表わせ。

２）$\dot{E}$、r、L、R、Cおよび角周波数ωを用いて、$\dot{V}$を表わせ。

３）１）あるいは２）の複素共役(complex conjugate)となる$\dot{I}^*$あるいは$\dot{V}^*$とする。$\dot{E}^*$、r、L、R、Cおよび角周波数ωを用いて、$\dot{I}^*$および$\dot{V}^*$をそれぞれ表わせ。

４）可変抵抗Rと可変キャパシタンス Cよりなる負荷の電圧が$\dot{V}$（図１参照）で、そこの流れる電流が$\dot{I}$の場合、負荷で消費される有効電力(effective power)は $\mathrm{Re}(\dot{V}^*\,\dot{I})$あるいは $\mathrm{Re}(\dot{V}\,\dot{I}^*)$で表わされることを簡単に説明せよ。ただし、Re は()内の実数部（real part）を表す。

５）４）を利用し、可変抵抗Rと可変キャパシタンス Cの両端で消費される有効電力を$\dot{E}$、r、L、R、Cおよび角周波数ωにより表わせ。

６）Rと Cがともに変化する場合の、５）の有効電力の最大値（maximum）をあたえるRと Cを求めよ。また、有効電力の最大値を求めよ。

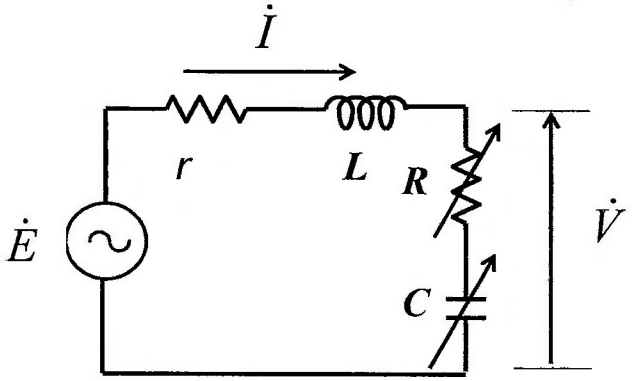


図１

２０１４年９月入学・２０１５年４月入学　基幹理工学研究科修士課程入学試験問題

電子物理システム学専攻

科　目　名：回路理論（その２）

問題番号 2

（１）直流電圧源（DC voltage source）E、スイッチ（switch）S、抵抗R、キャパシタンスC、インダクタンスLからなる図２の回路がある。時刻tにおいて、キャパシタンスCの端子電圧を$v_C(t)$、インダクタLに流れる電流を$i_L(t)$、抵抗Rに流れる電流を$i_R(t)$とする。時刻$t=0$のときに、スイッチSを閉じるものとする。このとき、Lの初期電流は0（すなわち、$i_L(0)=0$）、Cの初期電圧は0（すなわち、$v_C(0)=0$）とする。この回路に関して、以下の問に答えよ。

１）スイッチSを閉じた時刻$t=0$のときの回路を、なるべく簡単な等価回路（equivalent circuit）で図示せよ。

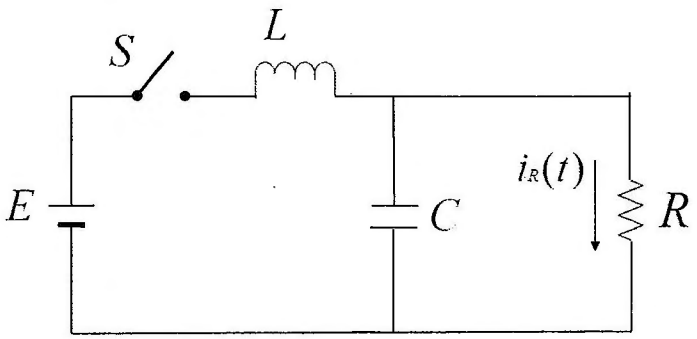
２）スイッチSを閉じた時刻$t=0$のときの電流$i_R(0)$を求めよ。

３）スイッチSを閉じて十分に時間が経過したとき（$t=\infty$）のときの回路を、なるべく簡単な等価回路で図示せよ。

４）スイッチSを閉じて十分に時間が経過したとき（$t=\infty$）のときの電流$i_R(0)$を求めよ。

５）時刻$t=0$でスイッチS_1を閉じた後の電流$i_R(t)$を求めよ。このとき、$E=3[V]$、$L=\frac{1}{8}[H]$、$C=\frac{1}{2}[F]$、$R=\frac{1}{5}[\Omega]$とする。

６）横軸に時刻t、縦軸に電流$i_R(t)$をとることにより、問５）で求めた電流$i_R(t)$のグラフの概形を描け。



$i_L(0)=0,\quad v_C(0)=0$

図２

２０１４年度９月入学・２０１５年度４月入学　基幹理工学研究科　修士課程入学試験問題

電子物理システム学専攻

科　目　名：電磁気学（その１）

問題 1

（1）　以下の問いに答えよ.

１）２次元ベクトル場（vector field）$\mathbf{V}=\left(\dfrac{x}{x^2+(y-1)^2},\dfrac{y-1}{x^2+(y-1)^2}\right)$ を図示せよ。

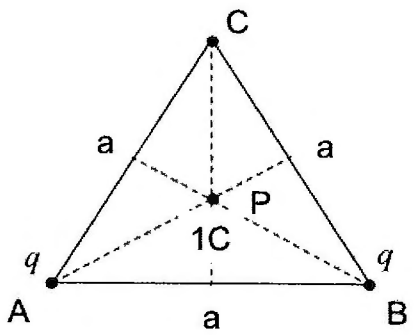
２）上記のベクトル場の「発散（divergence）」$\nabla\cdot\mathbf{V}$ を求めよ.

（2）

右図のように、一辺の長さ a の正三角形の頂点である A 及び B にそれぞれ q（C）の電荷（charge）が配置されている。

１）　正三角形の重心の位置 P の 1（C）の電荷に加わる力の大きさを求め、その向きを図示せよ。

２）　P 点の 1（C）の電荷を静止させるために、正三角形の残りの頂点 C に配置すべき電荷量（charge）Q を求めよ。



２０１４年度９月入学・２０１５年度４月入学　基幹理工学研究科　修士課程入学試験問題

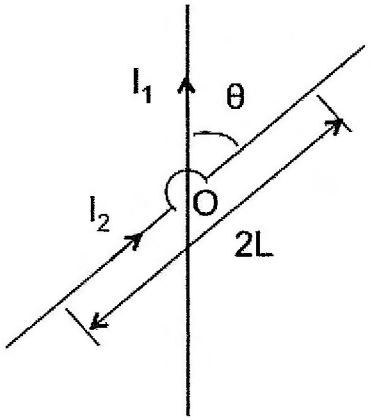
電子光システム学専攻

科　目　名：電磁気学（その２）

問題番号 2

（1）

右図のように、無限(infinite)に長い直線導体(straight conductance line) I_1、I_2が角度θで交わるとき、電流(current)の交点0を中心とする長さ2Lの部分にどのような作用(force)がどの様な大きさで働くかを求め、図示せよ。



（2）

1）４つのマクスウェル方程式 (Maxwell equations) をベクトル表記 (vector presentation) で記述し、それぞれの式の呼称及び意味することを図を用いて説明せよ。但し、誘電率 (permittivity) をε、透磁率 (permeability) をμ、導電率 (conductivity) をσ、電荷密度 (charge density) をρとせよ。

2）電界(electric field) E及び磁界(magnetic field) Bに関して波動方程式(wave equation)をベクトル表記で示せ。

なお、次のベクトル公式を用いても良い。$\nabla\times\nabla\times\mathbf{A}=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2\mathbf{A}$

3）z 方向に伝搬する電磁波(electromagnetic wave)の電界を$\mathbf{E}=\mathbf{E}_0\exp\{j(\omega t-\beta z)\}$で表すとする。但し、電磁波の角周波数(angular frequency)をω、伝搬定数(propagation constant)をβとする。伝搬定数βを他のパラメータで表せ。但し、$\sigma=0$、$\rho=0$とし、導出過程も示せ。電磁波の伝搬速度(propagation velocity)を伝搬定数βで表せ。

4）電磁波の電気的エネルギー密度(electric energy density)及び磁気的エネルギー密度(magnetic energy density)をそれぞれ$u_e=\frac{1}{2}\mathbf{E}\bullet\mathbf{D}$及び$u_m=\frac{1}{2}\mathbf{H}\bullet\mathbf{B}$とする。$u_e=u_m$であることを、波動インピーダンス(wave impedance)を用いて示せ。その際、それぞれのパラメータの単位(unit)も示せ。